BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — AVANÇADO

Ligação física · rádio 2,4 GHz · 3 motores brushless

BATERIA
XT60 · 25C ou mais

3 células
LiPo 3S
11,1 V · 2200–4400 mAh

CHAVE GERAL
ou link removível

ACRÉSCIMO

FS-iA6B
Receptor 6 canais · 2,4 GHz AFHDS 2A
alimentação 4,0–8,4 V
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 B/VCC
+ S

2,4 GHz

FS-i6 (rádio)
modo avião · mixagem Elevon

CH1 → ESC roda esquerda
CH3 → ESC da arma
chicote 1 → 3
12 V → 3 ESCs
GND → 3 ESCs

× vermelho retirado do conector
× vermelho retirado do conector

cabo completo (− + S):
o BEC deste ESC
alimenta o receptor

ESC 30A
bidirecional · roda E
+ − sinal
A B C

ESC 30A
arma
+ − sinal
A B C

ESC 30A
bidirecional · roda D
+ − sinal
A B C

MOTOR 1 · roda esquerda
A2212 + caixa de redução

MOTOR DA ARMA
A2212 · 2200KV

MOTOR 2 · roda direita
A2212 + caixa de redução

CORES DOS FIOS
- 12 V da bateria (VBAT)
- GND comum
- CH1 → ESC roda esquerda
- CH2 → ESC roda direita
- CH3 → ESC da arma
- BEC 5 V → receptor
- GND do receptor
- Fases A/B/C dos motores

ATENÇÃO
ESCs das rodas precisam ser BIDIRECIONAIS (com ré).
O HW30A de avião só gira para um lado.
A2212 tem muita rotação e pouco torque:
use caixa de redução nas rodas.

NO RÁDIO FS-i6
Modo avião · Functions setup → Elevon: ON
(manche direito comanda as duas rodas).
Failsafe: CH3 no mínimo (arma desliga
se o sinal cair).

REVISÃO B
+ chave geral no positivo da bateria
+ canais definidos: CH1, CH2 rodas · CH3 arma
+ só um BEC ligado ao receptor
+ ESCs das rodas bidirecionais

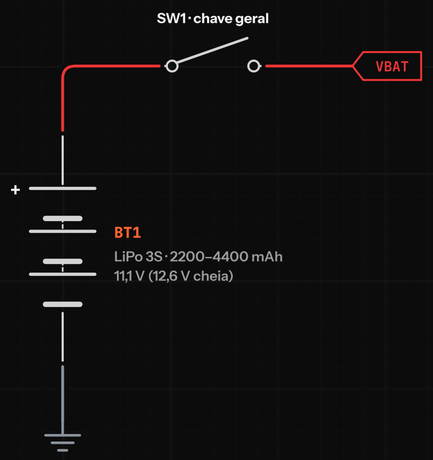
PRANCHA	01 · Ligação física
PROJETO	Robô avançado
AUTOR	Lucas Rafael
REVISÃO	B · 2026

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — AVANÇADO

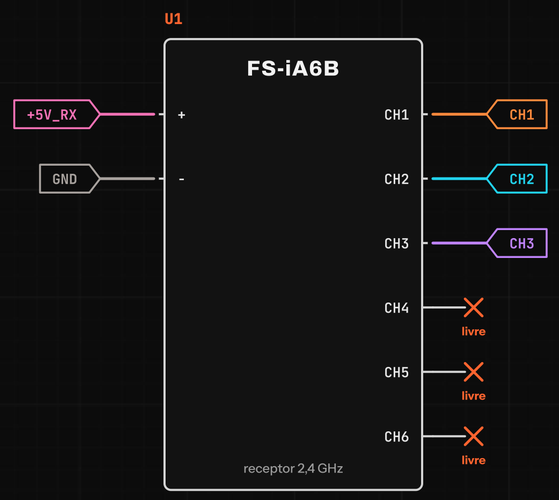
Esquemático · ligações por nome de rede

ALIMENTAÇÃO



VBAT e GND chegam aos 3 ESCs por um chicote 1→3.

RECEPTOR



O receptor é alimentado só pelo BEC do ESC da roda direita (+5V_RX).

RÁDIO E SEGURANÇA

MIXAGEM ELEVON (NO RÁDIO)

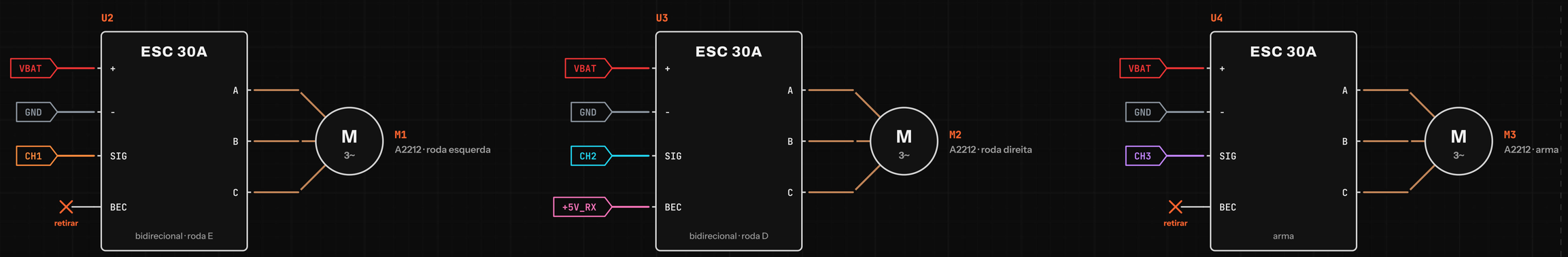
Manche direito ↑ / ↓ → as duas rodas juntas
Manche direito ← / → → rodas em sentidos opostos
Manche esquerdo (CH3) → arma, não volta ao centro
Lado invertido? Reverse no CH1 ou no CH2

FAILSAFE

CH3 no mínimo: a arma para se o sinal cair.
CH1/CH2 no centro: as rodas param.
Teste desligando o rádio com o robô suspenso.

PRANCHA	02 · Esquemático
PROJETO	Robô avançado
AUTOR	Lucas Rafael
REVISÃO	B · 2026

TRAÇÃO E ARMA



Os ESCs das rodas precisam ter ré (bidirecionais). O GND do receptor (fio marrom do cabo de sinal) é o mesmo GND da bateria.

Os ESCs U2 e U4 entram no receptor só com S e − (pino vermelho retirado do conector).

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — AVANÇADO

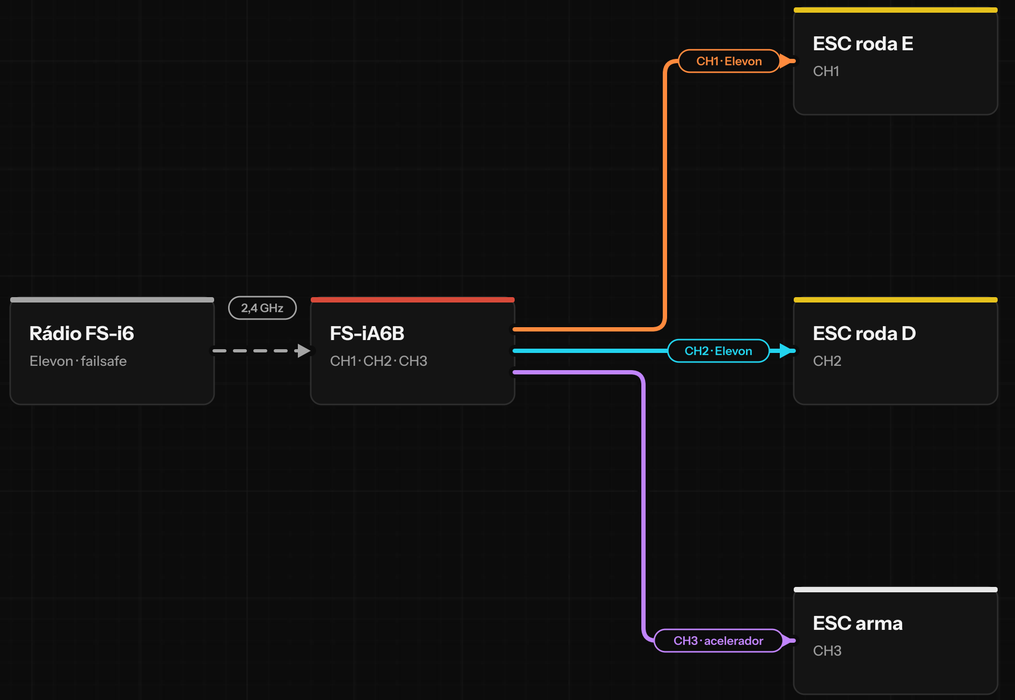
Energia e sinal · de onde vem a força e por onde passa o comando

ENERGIA



A bateria alimenta os 3 ESCs em paralelo; um deles também entrega 5 V ao receptor.

SINAIS DE COMANDO



O rádio mistura acelerador e direção nos canais 1 e 2; o canal 3 controla a arma.

LIMITES

ESC 30 A por motor · A2212 2200KV em 3S ≈ 24 000 rpm em vazio (11,1 V × 2200).
LiPo: corrente máxima = capacidade × C (2,2 Ah × 25C = 55 A; 4,4 Ah × 25C = 110 A).

SEGURANÇA

Ligue o rádio antes do robô e desligue o robô antes do rádio.
Failsafe do CH3 no mínimo: a arma para se o sinal cair.

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — AVANÇADO

Tabela de ligações · ponto a ponto

#	DE	PARA	FUNÇÃO	FIO NO DESENHO	BITOLA
01	Bateria + (XT60)	Chave geral	Liga e desliga todo o robô	12 V da bateria (VBAT)	14 AWG
02	Chave geral	Chicote 1 → 3 (+)	Distribui o positivo	12 V da bateria (VBAT)	14 AWG
03	Chicote (+)	+ dos 3 ESCs	Alimentação dos motores	12 V da bateria (VBAT)	14–16 AWG
04	Bateria −	Chicote 1 → 3 (−)	Distribui o negativo	GND comum	14 AWG
05	Chicote (−)	− dos 3 ESCs	Negativo comum	GND comum	14–16 AWG
06	Receptor CH1 · S	ESC roda esquerda · sinal	Roda esquerda (Elevon)	CH1 → ESC roda esquerda	cabo do ESC
07	Receptor CH2 · S	ESC roda direita · sinal	Roda direita (Elevon)	CH2 → ESC roda direita	cabo do ESC
08	Receptor CH3 · S	ESC da arma · sinal	Acelerador da arma	CH3 → ESC da arma	cabo do ESC
09	ESC roda direita · vermelho	Receptor CH2 · +	BEC 5 V alimenta o receptor	BEC 5 V → receptor	cabo do ESC
10	ESC roda direita · marrom	Receptor CH2 · −	Negativo do receptor	GND do receptor	cabo do ESC
11	ESC roda E e arma · vermelho	—	Retirar o pino (só um BEC)	BEC 5 V → receptor	—
12	ESC roda esquerda · A/B/C	Motor 1	Ordem livre; trocar 2 inverte	Fases A/B/C dos motores	16–18 AWG
13	ESC roda direita · A/B/C	Motor 2	Ordem livre; trocar 2 inverte	Fases A/B/C dos motores	16–18 AWG
14	ESC da arma · A/B/C	Motor da arma	Ordem livre; trocar 2 inverte	Fases A/B/C dos motores	16–18 AWG

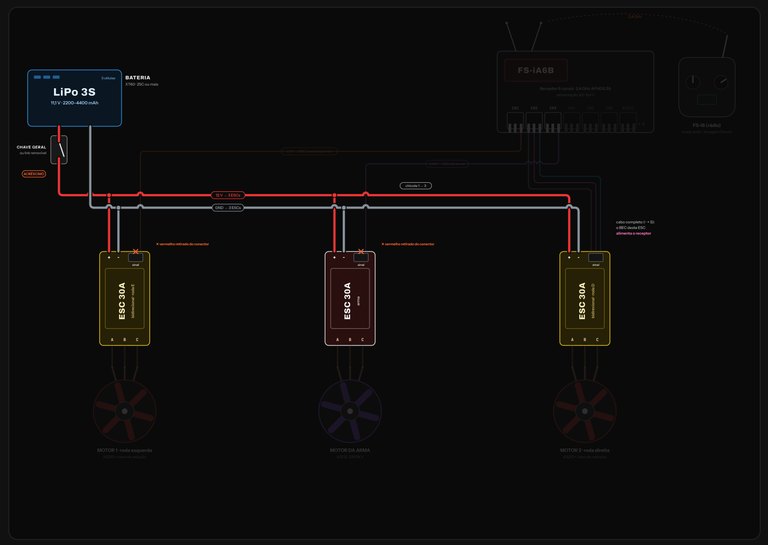
AWG: quanto menor o número, mais grosso o fio. Fios de potência curtos e bem presos; sinais podem usar jumpers Dupont.

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — AVANÇADO

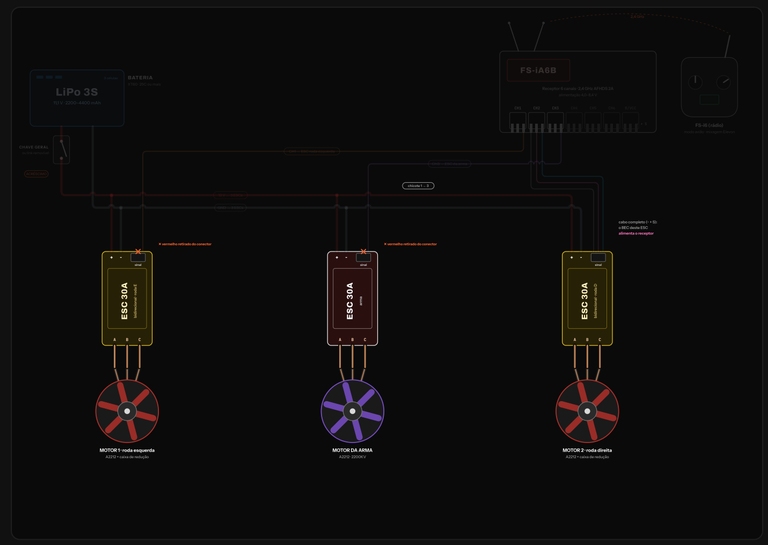
Passo a passo da montagem elétrica

01 ALIMENTAÇÃO



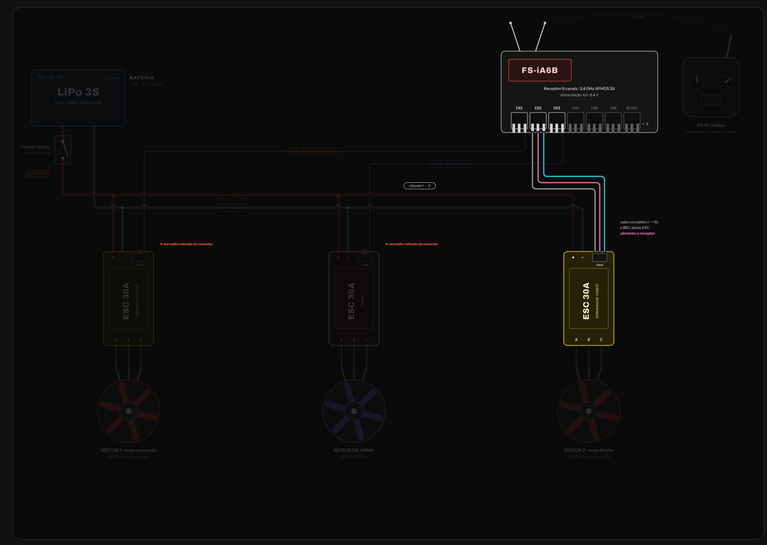
- XT60 da bateria → chave geral → chicote paralelo 1→3.
- Cada saída do chicote no + e − de um ESC.
- Teste: chave desligada = 0 V nos ESCs.

02 MOTORES



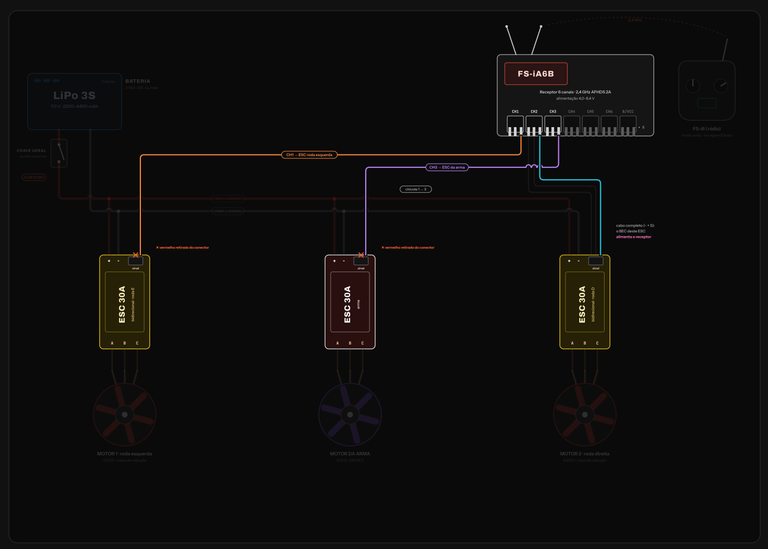
- Três fases de cada ESC no seu A2212.
- Ordem livre; troque 2 fases se girar ao contrário.
- Rodas: monte a caixa de redução antes de testar no chão.

03 RECEPTOR



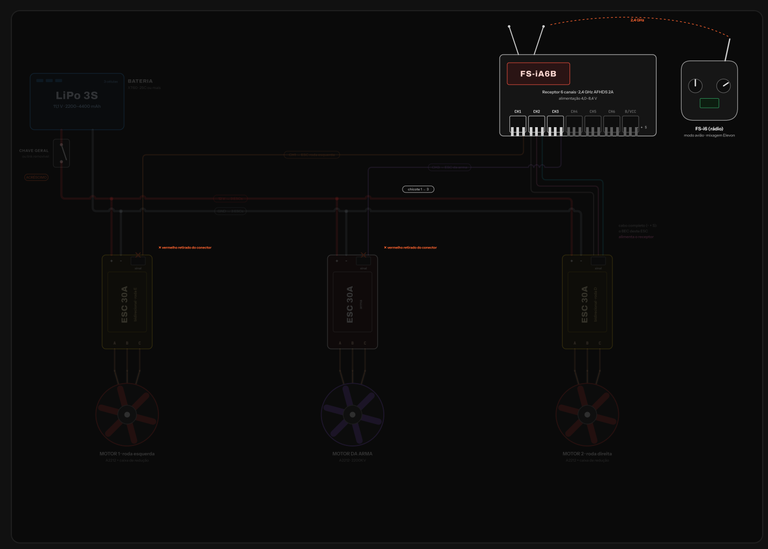
- Cabo completo do ESC da roda direita no CH2 (− + S).
- O BEC 5 V desse ESC passa a alimentar o receptor.
- Nos outros dois cabos, retire o pino vermelho do conector.

04 SINAIS



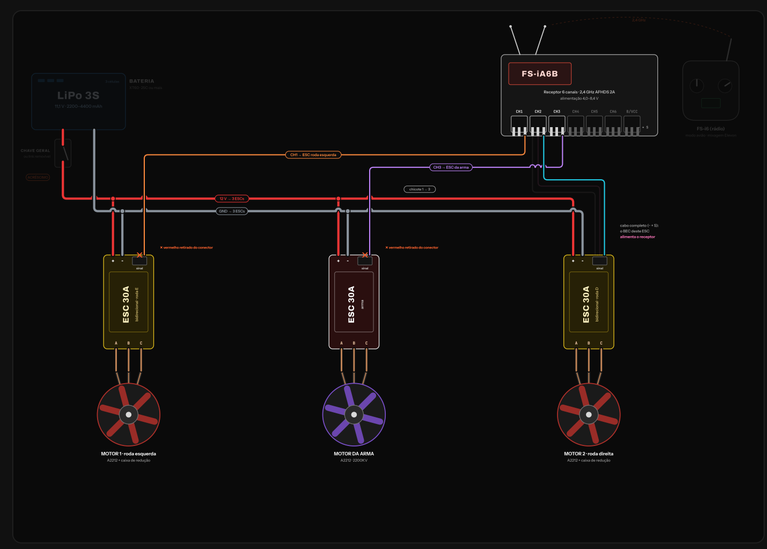
- ESC roda esquerda → CH1 · ESC roda direita → CH2.
- ESC da arma → CH3 (acelerador).
- Pino S para o lado marcado “S” no receptor.

05 RÁDIO



- Bind: jumper no B/VCC, ligue o robô, rádio com BIND KEY.
- Functions setup → Elevon: ON (CH1/CH2).
- Failsafe: CH3 no mínimo. Teste desligando o rádio.

06 PRIMEIRO TESTE



- Robô suspenso, sem a arma montada.
- Ligue o rádio primeiro, acelerador no mínimo, depois a chave.
- Calibre o ponto neutro dos ESCs bidirecionais (manche ao centro).